

LLDD FE - Integration Contracts

SBP Mall - ระบบประกันรายได้ | Low Level Design Document

แนวทางการใช้เอกสาร

หัวข้อ	คำอธิบาย
วัตถุประสงค์	ใช้เป็นรายละเอียดระดับพัฒนาสำหรับออกแบบ ลงมือพัฒนา ตรวจสอบ และทดสอบขอบเขตที่ระบุในฉบับนี้
ลำดับการอ่าน	เริ่มจาก Overview และ Scope จากนั้นตรวจ Field/Validation, Implementation, Contract, Processing Flow, Acceptance Criteria และ Test Checklist ตามลำดับ
ผลลัพธ์ที่คาดหวัง	ผู้อ่านสามารถระบุ input, ขั้นตอนประมวลผล, output, เงื่อนไขผิดพลาด และหลักฐานการทดสอบได้จากเนื้อหาในฉบับเดียว

คำว่า Input, Progress และ Output ในเอกสารนี้หมายถึงข้อมูลตั้งต้น ลำดับการทำงาน และผลลัพธ์ที่ตรวจสอบได้ของขอบเขตที่กำลังพัฒนา

1. Overview

รายการ	รายละเอียด
Track	FE
Estimate	16 ชั่วโมง
Owner	Chidchanok <lin> Saengamnat
Objective	กำหนดสัญญากลางฝั่ง Frontend สำหรับการ consume API ทุกหน้า: auth/session, error handling, pagination, format, document action และ RBAC/menu gating

Common contract reference: ทุกหัวข้อ API/FE ต้องยึด LLDD-BE-API-Common-Contracts.pdf และ LLDD-FE-Integration-Contracts.pdf สำหรับ error/auth/format/pagination/action/RBAC ก่อนลงรายละเอียดเฉพาะหน้าหรือเฉพาะ endpoint

2. Screen / Functional Scope

- Shared API client contract
- Auth/JWT consumption from platform reference
- Error display and validation message mapping
- Date/year/money/docNo formatting
- Pagination, list empty/loading/error state
- Document action result enum and response consumption
- RBAC/menu gating and editable section flags

4. Implementation Flow Diagram (Reference)

LLDD FE - Integration Contracts



รูปที่ 1: Implementation flow reference: LLDD FE - Integration Contracts

5. Field, Format, and Validation

Field / UI	Format	Validation	Behavior
Authorization	Bearer JWT	required except /auth/login and /auth/refresh	แนบโดย axios interceptor เท่านั้น; component ห้าม set header เอง
ApiError	{code,message}	message required	แสดง message จาก BE ตรง ๆ; fallback ใช้เฉพาะ network/no response
PageResponse<T>	{page,size,total,items}	page>=1 size<=100	ใช้กับ DataTable/Pager ทุกหน้า
date/month	ISO ค.ศ. YYYY-MM-DD / YYYY-MM	payload uses CE	แสดง พ.ศ. ผ่าน formatDateThai/formatMonthThai จุดเดียว
docNo	YYYY/xxxxx พ.ศ.	do not split except route params	route ใช้ /documents/:year/:running แล้วประกอบ docNo
result	verbatim from actionOptions	required before submit action	ส่งเป็น payload {result, comment} เท่านั้น
ActionResponse	{statusCode,nextSection,message}	required after action	invalidate detail/timeline/tasks แล้ว resolve label จาก /document-statuses
MenuItem	{menuCode,label,route,group}	from /me/menus	sidebar filter ด้วย menuCode จาก API; ไม่ hardcode role
canEditSections	string[]	from document detail	ใช้เปิด/ปิด section editor; FE ไม่คำนวณสิทธิ์เอง

5.1 Input / Progress / Output Contract

Stage	Contract for implementation
Input	ALL /api/v1/*; GET /api/v1/*?page=1&size=20; POST /api/v1/documents/{docNo}/actions
Progress	Bootstrap env and API client; Login or restore session with refresh token; Load /auth/me and /me/menus; Render routes/sidebar from menu contract
Output	Rendered UI state or normalized API response with status/message and audit-ready trace reference.

5.90 Integration Contracts Component Contract

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C01	Shared API client contract	สร้าง shared API client ตัวเดียวสำหรับ base URL, trace header, timeout และ response envelope	ทุก feature import client กลางและไม่มี axios/fetch instance แยก
C02	Auth/JWT consumption from platform reference	อ่าน access token จาก platform auth store, แนบ Bearer token และทำ refresh แบบ single-flight	401 พร้อมกัน refresh ครั้งเดียว, replay request เดิม และไม่สร้างหน้า Login ใหม่
C03	Error display and validation message mapping	แปลง HTTP/Axios failure เป็น ApiError พร้อม code, message, fieldErrors และ traceId โดยไม่แก้ข้อความจาก BE	validation banner/inline error แสดงข้อความและ traceId จาก response ได้ครบ
C04	Date/year/money/docNo formatting	ให้ formatter กลางสำหรับ ค.ศ./พ.ศ., เดือน, เงิน, percent และ docNo โดยไม่เปลี่ยนค่าที่ส่ง API	payload ใช้ ค.ศ.; UI แสดง พ.ศ. และรูปแบบเงิน/docNo ตรงกันทุกหน้า
C05	Pagination, list empty/loading/error state	กำหนด PageResponse<T> และ state loading/empty/error/retry สำหรับ list ทุกชนิด	DataTable/Pager รักษา page/filter เดิมและไม่มี list shape เฉพาะหน้า

ID	Component / Scope	Single responsibility	Definition of done
C06	Document action result enum and response consumption	กำหนด typed action request/response และ consume statusCode/nextSection ที่ BE คำนวณ	FE ส่งเฉพาะ result/comment และไม่มี client-side workflow routing
C07	RBAC/menu gating and editable section flags	สร้าง sidebar, route guard, visibleSections, editableSections และ actionOptions จาก platform/menu API	ไม่ hardcode RBAC role เป็นสิทธิ์เมนูหรือ section ที่แก้ไขได้

5.91 Integration Contracts API Adapter Map

Endpoint	Typed adapter purpose	Invoked by
ALL /api/v1/*	Error contract กลางสำหรับ FE ทุกหน้า	Attach token (ทุก API call)
GET /api/v1/*?page=1&size=20	List/pagination contract กลาง	Refresh token (401 non-auth endpoint)
POST /api/v1/documents/{docNo}/actions	Document action contract ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02; FE ห้ามส่งหรือคำนวณปลายทางเอง	Submit action (ปุ่มส่งดำเนินการ)
GET /api/v1/me/menus	Menu/RBAC contract สำหรับ sidebar และ route guard	Gate route/menu (login/bootstrap)

5.92 Integration Contracts Interaction State Machine

Action	Trigger	API / State transition	Expected visible result
Attach token	ทุก API call	shared/api/client.ts	Authorization header จาก auth store
Refresh token	401 non-auth endpoint	POST /api/v1/auth/refresh	single-flight แล้ว replay request เดิม
Show API error	catch AxiosError	apiErrorMessage()	แสดงข้อความไทยจาก BE ตรง ๆ
Render list	GET list endpoint	PageResponse<T>	DataTable/Pager ใช้ shape เดียวกัน
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/documents/{docNo}/actions	ส่ง {result, comment} และ consume {statusCode, nextSection, message}
Gate route/menu	login/bootstrap	GET /api/v1/me/menus	สร้าง sidebar และ route guard จาก menuCode

5.93 Integration Contracts Feature Failure Checks

Case	Feature-specific scenario	Expected evidence
FE-01	401 refresh single-flight	ไม่มี feature ใดสร้าง axios instance เอง
FE-02	403 route guard	ทุก API error แสดง message จาก BE โดยไม่ paraphrase
FE-03	error message passthrough	ทุก list endpoint ใช้ PageResponse shape เดียวกัน
FE-04	pagination pager mapping	วันที่ใน payload เป็น ค.ศ.; หน้าจอแสดง พ.ศ. จาก formatter กลาง
FE-05	date BE display	Sidebar และ route access มาจาก /me/menus ไม่ hardcode role
FE-06	action response invalidation	FE ไม่คำนวณ action routing เอง; ใช้ role profile และ actionOptions จาก API

6. Button / User Action Mapping

Action	Trigger	API / Service	Expected Result
Attach token	ทุก API call	shared/api/client.ts	Authorization header จาก auth store
Refresh token	401 non-auth endpoint	POST /api/v1/auth/refresh	single-flight แล้ว replay request เดิม
Show API error	catch AxiosError	apiErrorMessage()	แสดงข้อความไทยจาก BE ตรง ๆ
Render list	GET list endpoint	PageResponse<T>	DataTable/Pager ใช้ shape เดียวกัน
Submit action	ปุ่มส่งดำเนินการ	POST /api/v1/documents/{docNo}/actions	ส่ง {result, comment} และ consume {statusCode, nextSection, message}
Gate route/menu	login/bootstrap	GET /api/v1/me/menus	สร้าง sidebar และ route guard จาก menuCode

7. API Contract

ALL /api/v1/*

Error contract กลางสำหรับ FE ทุกหน้า

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	Endpoint has no JSON body/query object

Response

```
{
  "code": "VALIDATION",
  "message": "ข้อความภาษาไทยตรงตาม ข้อกำหนดทางธุรกิจ"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
code	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/*?page=1&size;=20

List/pagination contract กลาง

Query Params

```
{
  "page": 1,
  "size": 20
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	No	>= 1; default 1
size	integer	No	1..100; default 20

Response

```
{
  "page": 1,
  "size": 20,
  "total": 0,
  "items": []
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
page	integer	Yes	>= 1; default 1
size	integer	Yes	1..100; default 20
total	integer	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
items	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column

POST /api/v1/documents/{docNo}/actions

Document action contract ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02; FE ห้ามส่งหรือคำนวณปลายทางเอง

Request

```
{
  "result": "เห็นควรชดเชย",
  "comment": "เห็นควรชดเชยตามหลักเกณฑ์"
}
```

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
result	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
comment	string	Yes	trimmed UTF-8 Thai text; required by operation/business rule

Response

```
{
  "statusCode": "02",
  "nextSection": "02",
  "message": "submitted"
}
```

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
statusCode	string	Yes	canonical code; do not replace with display label
nextSection	string	Yes	canonical code; do not replace with display label

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
message	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

GET /api/v1/me/menus

Menu/RBAC contract สำหรับ sidebar และ route guard

Query Params
{}

Request Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
-	none	No	No fields

Response
<pre>{ "menus": [{ "menuCode": "k2-report", "label": "รายงานสรุปสถานะ", "route": "/reports/income-audit", "group": "ระบบประกันรายได้" }] }</pre>

Response Field Schema

Field	Type	Required	Constraint / Meaning
menus	array<object>	Yes	JSON array; element type shown in Type column
menus[].menuCode	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
menus[].label	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
menus[].route	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose
menus[].group	string	Yes	UTF-8; use value domain described by endpoint purpose

8. Skeleton Code (โครงโค้ดตั้งต้นของหน้าจอ)

โค้ดชุดนี้อิง convention ของ portal เดิม srm-sps-spsap-web-frontend (build target sbpm): Next.js App Router + 'use client', PrimeReact ที่ห่อไว้แล้วใน @/components/Form และ @/components/Table, react-hook-form + yup, Zustand permissionStore, axios instance กลาง @/lib/apiClient และ react-query 5 — โปรเจกต์ไม่มี chart library จึงไม่มีโค้ดกราฟในเอกสารนี้ คัดลอกไปตั้งต้นได้ทันที แล้วเติมจุดที่กำกับ TODO:

8.1 ไฟล์ที่ต้องสร้าง

โครงไฟล์อิง portal เดิม (srm-sps-spsap-web-frontend, target sbpm) — โมดูล SBPGI อยู่ใต้ src/app/(main)/sbpgi/* และ import ผ่าน alias @/* ทุกจุด

Path ไฟล์	หน้าที่
src/types/sbpgi/common.ts	types — ApiResponse / PageResponse / ApiError กลางของโมดูล
src/lib/sbpgi/apiError.ts	helper — แปลง AxiosError เป็นข้อความไทยจาก BE (ไม่ paraphrase)

Path ไฟล์	หน้าที่
src/utlis/sbpgi/format.ts	helper — formatMonthThai / formatAmount / docNo (ค.ศ. -> พ.ศ. จุดเดียว)
src/services/sbpgi/integration.service.ts	service — เรียก BFF ผ่าน apiClient (GET, POST)
src/hooks/sbpgi/integration.query.ts	hook — query key factory + useQuery/useMutation + invalidate
src/types/sbpgi/integration.ts	types — request/response ตาม API contract ของเอกสารนี้

8.2 types/helper กลาง (envelope, error message, formatter)

```
// src/types/sbpgi/common.ts — สัญญากลางที่ทุกหน้าในโมดูล SBPGI ใช้ร่วมกัน
// envelope ต้องตรงกับ store-backend: { success, data } / { success:false, data:null, error:{code,message} }

export interface ApiError {
  code: string; // เช่น VALIDATION, ACTION_RESULT_REQUIRED
  message: string; // ข้อความไทย verbatim จาก BE — ห้าม paraphrase ผ่ง FE
}

export interface ApiResponse<T> {
  success: boolean;
  data: T;
  error?: ApiError | null;
}

export interface PageResponse<T> {
  page: number; // >= 1
  size: number; // <= 100
  total: number;
  items: T[];
}

/** payload ของทุก workflow action — FE ส่งได้แค่ 2 field นี้ ห้ามส่ง nextSection เอง */
export interface DocumentActionRequest {
  result: string; // ต้องเป็นค่าจาก actionOptions ที่ API ส่งมาเท่านั้น
  comment: string;
}

export interface ActionResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string | null;
  message: string;
}

// -----
// src/lib/sbpgi/apiError.ts
// -----
import { AxiosError } from 'axios';

export function apiErrorMessage(error: unknown): string {
  const message = (error as AxiosError<{ error?: ApiError }>)?.response?.data?.error?.message;
  if (message) return message; // ใช้ข้อความจาก BE ตรง ๆ
  return "ไม่สามารถเชื่อมต่อระบบได้ กรุณาลองใหม่อีกครั้ง"; // fallback เฉพาะ network/no-response
}

// -----
// src/utlis/sbpgi/format.ts — จุดเดียวที่แปลง ค.ศ. (payload) -> พ.ศ. (display)
// -----
export const formatMonthThai = (isoMonth: string): string => {
  const [year, month] = isoMonth.split('-');
  return `${month}/${Number(year) + 543}`;
};

export const formatAmount = (value: number): string =>
  value.toLocaleString('th-TH', { minimumFractionDigits: 2, maximumFractionDigits: 2 });

// TODO: ยืนยันรูปแบบวันที่/เดือนกับ ข้อกำหนดทางธุรกิจ ก่อนใช้จริง (บางหน้าจอแสดง ค.ศ. ตามระบบ SBP เดิม)
```

8.3 service — `src/services/sbpgi/integration.service.ts`

```
// src/services/sbpgi/integration.service.ts
// apiClient = axios instance กลาง (baseUrl = bffUrl ซึ่งรวม /api/v1 แล้ว, withCredentials, refresh-token interceptor, global loading)
// ห้ามสร้าง axios instance ใหม่ และห้าม set Authorization header เอง — session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF

import apiClient from '@lib/apiClient';
import type { ApiResponse } from '@types/sbpgi/common';
import type * as T from '@types/sbpgi/integration';

/** POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — Document action contract ตัวอย่างเมื่อ currentSection=01 จึงเปลี่ยนไป 02; FE
ห้ามส่งหรือคำนวณปลายทางเอง */
```



```

export async function createDocumentsActions(docNo: string, body: T.CreateDocumentsActionsRequest):
Promise<T.CreateDocumentsActionsResponse> {
  const { data } = await
apiClient.post<ApiResponse<T.CreateDocumentsActionsResponse>>(`/documents/${encodeURIComponent(docNo)}/actions`, body);
  return data.data;
}

/** GET /api/v1/me/menus — Menu/RBAC contract สำหรับ sidebar และ route guard */
export async function getMeMenus(): Promise<T.MeMenusResponse> {
  const { data } = await apiClient.get<ApiResponse<T.MeMenusResponse>>(`/me/menus`);
  return data.data;
}

// TODO: ยืนยันกับทีม BFF ว่า unwrap envelope { success, data } ที่ขึ้นไหน (BFF หรือ FE)

```

8.4 types — `src/types/sbpqi/integration.ts`

```

// src/types/sbpqi/integration.ts — ตรงกับตาราง API ในเอกสารนี้
// วันที่เดือนใน payload เป็น ค.ศ. (ISO) เสมอ — แปลงเป็น พ.ศ. เฉพาะตอน display

/** POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — request */
export interface CreateDocumentsActionsRequest {
  result: string;
  comment: string;
}

/** POST /api/v1/documents/{docNo}/actions — response */
export interface CreateDocumentsActionsResponse {
  statusCode: string;
  nextSection: string;
  message: string;
}

/** GET /api/v1/me/menus — response */
export interface MeMenusResponse {
  menus: {
    menuCode: string;
    label: string;
    route: string;
    group: string;
  }[];
}

// TODO: ใส่ nullable / required ให้ตรงกับ contract ฉบับล่าสุดของ BE

```

8.5 react-query keys + hooks — `src/hooks/sbpqi/integration.query.ts`

```

// src/hooks/sbpqi/integration.query.ts
import { useMutation, useQuery, useQueryClient } from '@tanstack/react-query';
import * as api from '@services/sbpqi/integration.service';
import type * as T from '@types/sbpqi/integration';

export const integrationKeys = {
  all: ['sbpqi', 'integration'] as const,
  meMenus: () => [...integrationKeys.all, 'meMenus'] as const,
};

export function useMeMenusQuery() {
  return useQuery({
    queryKey: integrationKeys.meMenus(),
    queryFn: () => api.getMeMenus(),
    staleTime: 30_000, // TODO: ปรับตามความถี่ของข้อมูลหน้านี้
  });
}

export function useCreateDocumentsActionsMutation(docNo: string) {
  const qc = useQueryClient();
  return useMutation({
    mutationFn: (body: T.CreateDocumentsActionsRequest) => api.createDocumentsActions(docNo, body),
    onSuccess: () => {
      qc.invalidateQueries({ queryKey: integrationKeys.all }); // reload list/detail/timeline
    },
    // TODO: onError -> แสดง apiErrorMessage(error) ผ่าน Toast กลาง
  });
}

```

- ทุกหน้าเช็คสิทธิ์ด้วย `permissionStore.hasPermission(url, 'canView' | 'canManage' | 'canExport' | 'canOther')` แล้ว render `<AccessDenied />` เมื่อไม่มีสิทธิ์
- เมนู/สิทธิ์มาจาก GET `/menus` และ GET `/groups/current-user/permissions` — ห้าม hardcode role หรือรายการเมนูใน FE

- session อยู่ใน httpOnly cookie ของ BFF (withCredentials: true) — FE ไม่เก็บและไม่แนบ token เอง
- payload ใช้วันที่ ค.ศ. เสมอ; แปลงเป็น พ.ศ. เฉพาะตอนแสดงผลผ่าน formatter กลางจุดเดียว
- ข้อความ error แสดงจาก error.message ของ BE ตรง ๆ (ห้าม paraphrase) — fallback ใช้เฉพาะกรณี network error

9. Processing Flow

Step	Description
1	Bootstrap env and API client
2	Login or restore session with refresh token
3	Load /auth/me and /me/menus
4	Render routes/sidebar from menu contract
5	All feature hooks use shared API client and PageResponse/Error types
6	Document action sends {result, comment} only and consumes {statusCode,nextSection,message}
7	All display formatting goes through shared/lib/format.ts

10. Acceptance Criteria

- ไม่มี feature ใดสร้าง axios instance เอง
- ทุก API error แสดง message จาก BE โดยไม่ paraphrase
- ทุก list endpoint ใช้ PageResponse shape เดียวกัน
- วันที่ใน payload เป็น ค.ศ.; หน้าจอแสดง พ.ศ. จาก formatter กลาง
- Sidebar และ route access มาจาก /me/menus ไม่ hardcode role
- FE ไม่คำนวณ action routing เอง; ใช้ role profile และ actionOptions จาก API

11. Developer Test Checklist

No	Test
1	401 refresh single-flight
2	403 route guard
3	error message passthrough
4	pagination pager mapping
5	date BE display
6	action response invalidation
7	menu filtering by API